

Find the magnitude of the resultant vector.

9) $\vec{f} = \langle -9, 1, -7 \rangle$
 $\vec{v} = \langle 4, -1, 0 \rangle$
Find: $\vec{f} + \vec{v}$

10) $\vec{f} = \langle 5, 1, 0 \rangle$
 $\vec{v} = \langle 3, 7, 7 \rangle$
Find: $-\vec{f} + \vec{v}$

11) Given: $A = (-2, 3, 3)$ $B = (4, -9, 0)$
 $C = (5, -4, 2)$ $D = (8, -5, 1)$
Find: $\vec{AB} - \vec{CD}$

12) Given: $P = (-7, 7, -7)$ $Q = (1, -8, -9)$
 $R = (-7, -3, 5)$ $S = (-3, 0, 0)$
Find: $-\vec{PQ} - \vec{RS}$

13) $\vec{u} = \langle -6, -7, 1 \rangle$
 $\vec{g} = \langle -2, 2, -8 \rangle$
Find: $-3\vec{u} - 10\vec{g}$

14) $\vec{u} = \langle -4, -4, 9 \rangle$
 $\vec{g} = \langle -8, 4, 4 \rangle$
Find: $2\vec{u} + 5\vec{g}$

15) Given: $A = (8, -3, 9)$ $B = (-5, 1, 6)$
 $C = (-4, -9, 5)$ $D = (-8, 8, -2)$
Find: $-\vec{AB} + \vec{CD}$

16) Given: $T = (-3, -7, -6)$ $X = (3, 6, -1)$
 $Y = (-9, -4, -9)$ $Z = (5, 1, -2)$
Find: $6\vec{TX} + 7\vec{YZ}$